Politeknik Negeri Semarang

Sistem Administrasi Transaksi Operasional

ULTRA LAUNDRY



Kelompok 1

Deyra Taftiar M.B	4.52.24.3.06
Haikal Ronaldo Napitupulu	4.52.24.3.11
Latifa Nafiah Putri	4.52.24.3.14
Revalia Apria Sisviyanti	4.52.24.3.23

Mata Kuliah:
Pemograman Bisnis & Perancangan Sistem Administrasi

Dosen Pengampu:
Dwi Budi Santoso, S.Kom.,M.Kom

LATAR BELAKANG & PERMASALAHAN

Kondisi saat ini:
pencatatan di meja kasir masih memakai buku nota dan spreadsheet lepas, tanpa basis data relasional.

No	Masalah	Dampak
1	**Data berumpun (non-atomic)**. Nama, HP, kategori, layanan, berat, dan harga ditulis dalam satu sel/baris. Contoh: *"Nadine - 0812xxx - Pakaian Cuci Komplit Express 4 kg - 40rb"*	Sulit dipilah per kategori dan sulit divalidasi
2	**Hitung manual**. Kalkulator atau rumus spreadsheet mudah terhapus, bergeser, atau tertimpa saat antrean ramai	Risiko *human error* tinggi
3	**Tidak ada rekap riwayat terstruktur**. Pesanan tidak terhubung lewat kunci identitas	Histori pelanggan dan pendapatan per periode sulit ditelusuri

Solusi: Sistem lokal berbasis Python + Streamlit + SQLite dengan 5 entitas
Relasional: Pelanggan, Kategori, Layanan, Transaksi, Detail Transaksi.

DESKRIPSI ULTRA LAUNDRY

Kondisi Lama

Ultra Laundry adalah usaha binatu yang mencuci pakaian, karpet, boneka, dan selimut. Layanannya ada tiga: Cuci Komplit Reguler Rp7.000/kg, Cuci Komplit Express Rp10.000/kg, dan Cuci Kering Rp5.000/kg. Pencatatan di meja kasir masih memakai buku nota kertas dan spreadsheet lepas. Kasir menimbang cucian, menghitung dengan kalkulator atau rumus, lalu menulis semua keterangan dalam satu baris. Contohnya “Nadine - 081234567891 - Pakaian Cuci Komplit Reguler 5 kg - 35rb”. Nota yang diserahkan ke pelanggan juga tulisan tangan dengan isi serupa, tanpa kode nota, tanpa tarif per kilogram, dan tanpa rincian hitungan.
Akibatnya muncul banyak masalah. Data yang menyatu dalam satu sel tidak bisa dipilah per kategori. Hitungan manual rawan salah saat antrean ramai karena rumus mudah terhapus atau bergeser. Profil pelanggan dan tarif ditulis ulang setiap kunjungan, sehingga perubahan nomor HP atau tarif harus diperbaiki baris demi baris. Rekap kas dilakukan manual di akhir hari, dan pemilik sulit menelusuri riwayat pelanggan maupun pendapatan per periode karena catatan tidak terhubung lewat kunci identitas.

DESKRIPSI ULTRA LAUNDRY

Sistem Baru

Usaha beralih ke sistem lokal berbasis Python, Streamlit, dan SQLite dengan lima tabel yang saling terhubung: pelanggan, kategori, layanan, transaksi, dan detail transaksi. Data pelanggan ditulis sekali, sedangkan kategori dan layanan menjadi pilihan baku beserta tarifnya. Kasir memilih pelanggan (atau mendaftarkannya lebih dulu), memilih kategori dan layanan, lalu memasukkan berat. Tarif terbaca otomatis dan subtotal langsung tampil.

Sistem memeriksa aturan bisnis sebelum menyimpan: berat nol atau negatif, nomor HP bukan angka, dan kode nota ganda ditolak. Satu nota dapat berisi beberapa jenis cucian. Kombinasi kategori dan layanan yang sama digabung beratnya, dan nota beserta seluruh barisnya disimpan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada nota yang tersimpan setengah-setengah. Total dihitung otomatis dari berat × tarif, dan tarif pada hari transaksi disimpan di baris nota, jadi kenaikan tarif tidak mengubah nota lama.

BEFORE & AFTER NOTA

- **Nota Sebelumnya**

```
ULTRA LAUNDRY
Tgl : 12/10

Nadine - 081234567891
Pakaian Cuci Komplit
Reguler 5 kg

Total : 35rb

(tanda tangan kasir)
```

- **Nota Sesudah**



Nota NOTA-006

Tanggal: 2026-10-19

Pelanggan: REVA (0812576890)

Alamat: Jl.Papandayan No.35, Kota Semarang, Jawa Tengah

Kategori	Layanan	Berat (kg)	Tarif/kg	Subtotal
Karpet	Cuci Komplit Express	4	Rp10.000	Rp40.000

Total bayar: Rp40.000

PROSES BISNIS

❌ Alur lama:

1. Pelanggan menyerahkan cucian
2. Kasir menulis semua data dalam satu baris
3. Hitung dengan kalkulator/rumus
4. Catatan tersimpan lepas tanpa rekap

✅ Alur sistem baru:

1. Pelanggan menyerahkan cucian
2. Kasir input atau pilih data pelanggan
3. Pilih kategori (Pakaian / Karpet / Boneka / Selimut)
4. Pilih layanan (Reguler / Express / Cuci Kering) dan input berat (kg)
5. Sistem memvalidasi aturan bisnis dan tipe data
6. Sistem menghitung tagihan otomatis dan menyimpan transaksi
7. Transaksi masuk ke rekap riwayat

PENGGUNA & RUANG LINGKUP

Pengguna Sistem	Kebutuhan Informasi	Fitur yang Disediakan
Pemilik	Data pelanggan, kategori, layanan dan tarif, tagihan otomatis, nota, Total pendapatan, jumlah transaksi, kelola kategori dan tarif, rekap riwayat	Halaman input transaksi terpadu, kelola data pelanggan, Beranda dengan metric cards, rekap transaksi, master kategori dan layanan

4 halaman aplikasi:

1. Beranda: Beranda menampilkan: total pendapatan (jumlah berat × harga_satuan seluruh baris detail), jumlah transaksi (banyak baris TRANSAKSI), jumlah pelanggan, jumlah layanan aktif, pendapatan per kategori dan per layanan, serta lima transaksi terbaru. Seluruh angka dihitung dari rincian transaksi dan tidak disimpan. Pada data contoh, total pendapatan Rp117.000 dari 4 transaksi.
2. Kasir & Transaksi: form pelanggan → kategori → layanan + berat → simpan, plus nota dan riwayat
3. Kategori & Layanan: CRUD kategori dan layanan
4. Data Pelanggan: CRUD pelanggan dan penelusuran riwayat transaksinya

5 ENTITAS SISTEM

Entitas	Fungsi	Atribut Utama
Kategori	Pengelompokan barang cucian (Pakaian, Karpet, Boneka, Selimut)	id_kategori, nama_kategori
Layanan	Paket layanan dan tarif baku	id_layanan, kode_layanan, nama_layanan, satuan, tarif_per_kg, id_kategori
Pelanggan	Profil identitas pelanggan	id_pelanggan, nama_pelanggan, no_hp, alamat
Transaksi	Kepala nota (induk pesanan)	id_transaksi, kode_nota, tanggal, id_pelanggan
Detail Transaksi	Rincian item cucian pada satu nota	id_transaksi, id_kategori, id_layanan, berat, harga_satuan

PERANCANGAN ERD
(Entity Relationship Diagram)
ULTRA LAUNDRY



HUBUNGAN KATEGORI & LAYANAN

Layanan Reguler (Rp7.000/kg), Express (Rp10.000/kg), dan Cuci Kering (Rp5.000/kg) berlaku untuk semua kategori barang, yaitu pakaian, karpet, boneka, dan selimut. Oleh karena itu, kategori dan layanan berdiri secara independen karena tidak memiliki hubungan langsung. Tarif baku disimpan pada tabel LAYANAN melalui atribut tarif_per_kg, sedangkan tarif saat transaksi disimpan pada tabel DETAIL_TRANSAKSI melalui atribut harga_satuan. Dengan demikian, apabila tarif Express naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.000/kg, nota transaksi lama tetap menggunakan tarif Rp10.000/kg. Jika suatu saat terdapat perbedaan tarif berdasarkan kategori barang, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan tabel relasi TARIF yang menghubungkan kategori dan layanan.

ATURAN PENGHAPUSAN

Jika layanan yang sudah tercatat pada nota lama hendak dihapus oleh pemilik, yang terjadi adalah penghapusan ditolak oleh sistem karena relasi layanan ke detail transaksi memakai ON DELETE RESTRICT dengan foreign key SQLite diaktifkan, sehingga riwayat nota tetap dapat dibaca. Kami menolak CASCADE karena menghapus baris nota lama, dan SET NULL karena menghilangkan identitas layanan pada nota. Untuk menghentikan layanan, pada implementasi kami menyediakan kolom aktif pada tabel layanan: layanan nonaktif tidak muncul pada pilihan transaksi baru, tetapi tetap tampil pada nota lama.

Politeknik Negeri Semarang

THANK YOU

Kelompok 1

Deyra Taftiar M.B	4.52.24.3.06
Haikal Ronaldo Napitupulu	4.52.24.3.11
Latifa Nafiah Putri	4.52.24.3.14
Revalia Apria Sisviyanti	4.52.24.3.23

Mata Kuliah:
Pemograman Bisnis & Perancangan Sistem Administrasi

Dosen Pengampu:
Dwi Budi Santoso, S.Kom.,M.Kom